

DX

人×デジタルで作る製造工程

単純に見える仕事が、どれだけ奥が深いか

製造の仕事

良いモノを安全・安定・ムダなく作り続ける

ECM | 縦の流れ

何をどう作るかを決める

企画
何を作るか決める

設計
レシピを決める

試作・段取り
一度作って味見する

SCM | 横の流れ

モノが調達から納品へ動く

調達
買い出し

製造
調理する

物流
運ぶ・保管する

出荷・納品
盛り付けて出す

保全
コンロや鍋を整える

保全是、
製造を止めないための土台

出力 | QCDSE 製造から出てきたものを、この五つで測る

Q 品質	C コスト	D 納期	S 安全	E 環境
味・栄養・新鮮さ	電気代・材料費・人件費	出てくるまでの早さ	作る人が無事か	厨房が片付いているか

ひ 出力を見て、次の企画・設計へ返す。考える部署や人が、何人もいる。

製造の難しさ — 管理項目が多い

要因が動くから、毎回ばらつく

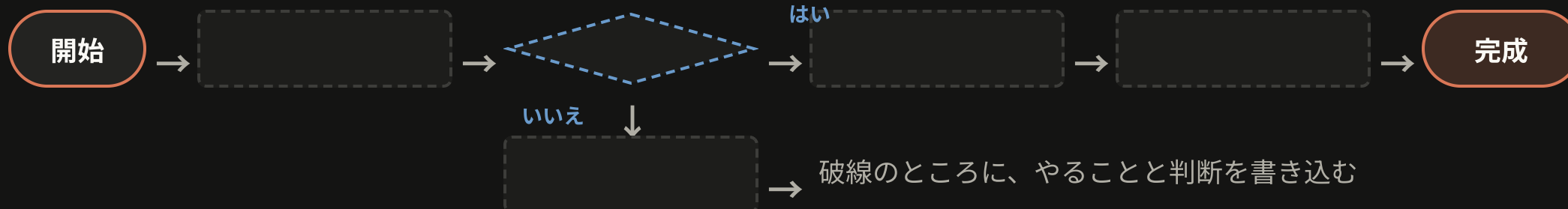


いま開いているのは **Q（品質）** の例。C・D・S・E にも同じだけ管理項目がある。次は同じことを料理で。

グループワーク① (20分)

味噌汁の味を毎回同じように出すにはどうすればいいか考えよう

① 作る工程を描く 開始から完成まで。判断が入るところは◇で



② 味がばらつく原因を書き出す 六つの分類ごとに、思いつくだけ



豆腐・味噌・水だけの味噌汁 / ホワイトボードと模造紙に / 20分

解答例

解答例のフローチャート — 貼り付け領域



単純な料理なのに、
こんなにも管理する項目が多いんだ！



品質以外にも、
コストや時間も管理せなあかんねん…

製造におけるDX

データで、仕事のやり方そのものを変える

① 集める

記録に残す

温度・時間・分量・
作り手を数字にする



② つなぐ

味と結びつける

どの条件のとき美味しかったか



③ 変える

決め方が変わる

勘から数字へ

人駆動型の仕事

- 味見して、人が気づく
- 「もう少し煮よう」と、人が決めて動かす
- うまくいった理由は、その人の中に残る

データ駆動型の仕事

- 温度がずれたと、センサーが気づく
- 決めておいた通りに、火加減が自動で変わる
- 人は結果を確かめ、基準がずれていたら直す

記録を取っただけでは、まだDXではない。決め方が変わって初めて、仕事のやり方が変わったと言える。

グループワーク②（10分）

勘で決めている判断を見つけ、データで決める形に変えよう

さきほど描いた工程図（解答例） — 貼り付け領域



フローチャートの「判断」のところ、
何を見て決める？



その判断、
勘やなくて数字で決められへん？

解答例

改善後のフローチャート（データで決めるように変えた版） — 貼り付け領域

増えた線は、出てきた結果をもう一度作り方に戻している。測って、ずれたら戻す。エアコンが設定温度を保つのも同じ形。ただし、何を測るか・狙いをどこに置くかを決めるのは人。

日本の製造業がいま抱えている問題

人手は減るのに、管理は増えていく

人が足りない

働き手が減り、
若い人が現場を選びにくい

管理のレベルが上がる

見る項目が増え、
やり方も高度になる。
多品種少量も効く

デジタル化が追いつかない

担う人がまた足りず、
現場のやり方も揃っていない

三つは絡んでいる / 人手は減るのに、管理は増えていく

人がする仕事と、デジタルがする仕事

創るのは人、こなすのはデジタル

人

目的と要件を決める
設備や製品を設計する
合意をつくる
安全かどうかを判断する

標準化
管理

デジタル

大量に速く正確に処理する
繰り返す
予測する

役割を分けると、楽に・速く・正確になる。人が減った分を機械で埋める話ではなく、人が人にしかできない仕事へ動ける話。

まとめ

01 製造の仕事は、良いモノを安全・安定・ムダなく作り続けること

02 難しさは、ブレなく作るための管理項目がとても多いこと

03 データで、仕事のやり方そのものを変えるのがDX

04 創るのは人、こなすのはデジタル。標準化と管理は両方でやる

製造の仕事は作り方を作り、決めた通りに作って管理する